江嘉元 Jiayuan Jiang

做過電路、機器人控制、韌體與系統整合的電機系學生

台北市 · johnjia9491@gmail.com · GitHub: Jcsk7049 · LinkedIn · 作品集：personal-website-1kf.pages.dev

Summary 摘要

元智大學電機系大四、學士班在學，預計 2027 年 9 月畢業。做過電路焊接與量測、FRC 機構加工和運動控制、臨床資料處理及軟體工具整合。在教師委託系統與個人 Agent 原型中，我負責需求、流程、架構與驗收，AI 協助程式和測試實作。

可實習：2027/1/11–2/22、2027/7–8；學期間無法持續到班。英文：讀中等，聽／說／寫略懂。

Skills 技能

控制與韌體整合	LabVIEW／PID、Arduino／ESP32；QMK／STM32F103 設定、燒錄與除錯；C/C++ 基礎，暫存器層持續補強
電路與量測	PCB 改版與焊接；技能競賽負責 24V 配電、繼電器 H 橋與全車配線；BJT 音放除錯、RC/RL 示波器量測；Altium 曾使用，需複習
機構與加工	FRC 專案中的 Inventor 建模與 CNC 加工；接觸 AutoCAD、Mastercam、線切割與 3D 列印
資料與 AI 應用	Python 資料處理、TensorFlow/Keras 模型比較與驗證；LLM API 應用整合、Prompt 需求與情境設計（AI 協助實作）
測試與交付	需求／角色權限規劃、功能驗收、Bug 重現與追蹤；Git／GitHub PR、GitHub Actions CI；Markdown 操作與交接文件

Education 學歷

元智大學 電機工程學系 學士班在學 — 2024.09 – 2027.09（預計）

南港高工 電子科 — 2020.09 – 2023.06

Experience 經歷

FRC 團隊顧問（非正式聘僱） *FRC TEAM 7645* — 2023 – 現在

- 以團隊顧問身份參與，非正式聘僱。本人實作範圍包括 Inventor 機構建模、CNC 加工，以及 LabVIEW 運動學與 PID 調校；其他系統成果由團隊共同完成。

專題生 *元智大學 林書彥教授實驗室* — 2025.05 – 現在

- 參與 ICU VAP 預測研究（亞東紀念醫院合作），負責資料處理、模型比較與驗證流程
- 論文獲 IEEE GCCE 2026 poster 接受後，我重新檢查資料索引、時間對齊與病人層切分；修正後 AUROC 約 0.61。這是單中心資料的模型評估結果，不代表臨床預測效能。第一作者 poster 預定 2026 年 10 月 29 日報告。

Projects 作品

教師委託：校園樹木量測系統 *PWA • Apps Script • Google Sheets* — 2026

- 本人負責需求、學生／教師流程、角色權限、架構與驗收交接；AI 協助程式與測試實作。含自動化測試、GitHub Actions CI、操作及交接文件，目前教師測試使用中，尚非正式採用。

跨專案知識共享 AI Agent 原型 *LLM API • AI 協作開發* — 2026

- 本人提出需求與架構，串接 LLM API 共享專案紀錄及決策脈絡；AI 協助實作，目前個人測試使用中。

Job Radar：個人化求職雷達 *職缺整理 • 篩選與排序* — 2026

- 整理 104、Cake 與 LinkedIn 職缺，依個人技能與條件排序並附推薦理由；清單每日更新，可按來源、職類與關鍵字篩選，申請前再確認原始職缺。

BitOGuard：交易帳戶風險辨識 *LightGBM • XGBoost • SHAP* — 2026

- 三人團隊參加 AWS × BitoPro 黑客松，以 32 項行為特徵建立加權模型並檢視預測依據；團隊進入決賽並完賽，未獲名次，結果限於競賽資料。

Swerve Drive 全向輪底盤 *FRC • Inventor • CNC • LabVIEW* — 2020 – 2023

- 參與團隊三代底盤迭代；本人親手實作 Inventor 建模、CNC 加工與 LabVIEW 運動學、PID 調校，其他設計與製作由隊員共同完成。

QMK × STM32 數字鍵盤 *STM32F103 • QMK* — 2026

- 以開源 PCB 為基礎改版，完成焊接、燒錄與基本功能驗證；調整 QMK／ChibiOS HAL 設定並排查編譯問題。

Honors & Research 獎項與研究

IEEE GCCE 2026（神戶）論文錄取 • poster • 第一作者 — 2026

2022 FRC 台灣鴻海區域賽　團隊獲亞軍聯盟＋控制創新獎（Innovation in Control） — 2022

第 52 屆全國技能競賽　集體創作職類代表　｜　111 學年度工科賽　數位電子職類代表 — 2022

2020 FRC 中科 5G 區域賽　團隊獲最佳工業設計獎 — 2020